Probabilités : variable aléatoire I

Exercices

Exercice 1. Tableau variable aléatoire 1

On considère une variable aléatoire X qui prend ses valeurs dans l'ensemble {0,..,11}, et dont la loi est donnée dans le tableau ci-dessous.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$P(X=i)$	0.08	0.11	0.06	0.12	0.07	0.07	0.07	0.12	0.12	0.07	0.03	0.08

Les résultats pourront être arrondis au millième.

L'espérance de X est $E(X) =$ ..... .

L'espérance de X^2 est $E(X^2) =$ ..... ; on en déduit la variance de X : $V(X) =$ .....
L'écart-type de X est donc $\sigma_X =$ ..... .

Exercice 2. Tableau variable aléatoire 2

Un objet produit en série a un coût de 100 ÂĂ.
Il peut présenter, à l'issue de sa fabrication deux défauts A et B.
La garantie permet de faire les réparations aux frais du fabricant avec les coûts suivant :

- 15 ÂĂ pour le seul défaut A
- 22 ÂĂ pour le seul défaut B
- 33 ÂĂ pour les défauts A et B

Sur l'ensemble de la production, 93 % des objets n'ont aucun défaut, 2 % ont le seul défaut A, 2 % ont le seul défaut B et 3 % ont les deux défauts A et B.
On note X la variable aléatoire, qui à chaque objet choisi au hasard, associe **le coût de réparation de cet objet**.

Pour pouvoir déterminer la loi de probabilité de X, il faut commencer par chercher l'ensemble des valeurs possibles pour la variable aléatoire X.
Écrire ces valeurs possibles **dans l'ordre croissant et séparées par des virgules**:

.....

Exercice 3. Tableau variable aléatoire 2 (sans écart type)

Un objet produit en série a un coût de 134 ÂĂ.
Il peut présenter, à l'issue de sa fabrication deux défauts A et B.
La garantie permet de faire les réparations aux frais du fabricant avec les coûts suivant :

- 25 ÂĂ pour le seul défaut A

- 13 ÂĂ pour le seul défaut B
- 33 ÂĂ pour les défauts A et B

Sur l'ensemble de la production, 91 % des objets n'ont aucun défaut, 1 % ont le seul défaut A, 4 % ont le seul défaut B et 4 % ont les deux défauts A et B.
On note X la variable aléatoire, qui à chaque objet choisi au hasard, associe **le nombre de défauts de cet objet**.

Pour pouvoir déterminer la loi de probabilité de X, il faut commencer par chercher l'ensemble des valeurs possibles pour la variable aléatoire X.
Écrire ces valeurs possibles **dans l'ordre croissant et séparées par des virgules**:

.....

Exercice 4. Tableau variable aléatoire 3

Un objet produit en série a un coût de 102 ÂĂ.
Il peut présenter, à l'issue de sa fabrication deux défauts A et B.
Sur l'ensemble de la production, 1 % ont le défaut A, 9 % ont le défaut B et on sait de plus que les deux défauts se produisent indépendamment l'un de l'autre.
La garantie permet de faire les réparations aux frais du fabricant avec les coûts suivant :

- 6 ÂĂ pour le seul défaut A
- 15 ÂĂ pour le seul défaut B
- 19 ÂĂ pour les deux défauts A et B

On note X la variable aléatoire, qui à chaque objet choisi au hasard, associe **le nombre de défauts de cet objet**.

Pour pouvoir déterminer la loi de probabilité de X, il faut commencer par chercher l'ensemble des valeurs possibles pour la variable aléatoire X.

Écrire ces valeurs possibles **dans l'ordre croissant et séparées par des virgules**: .....

Réponses

Réponse à l'exercice 1.

1. *Espérance de* X: 5.25
2. *Espérance de* X^2: 38.73
3. *Variance de* X: 11.1675
4. *Ecart type de* X: 3.341781

Réponse à l'exercice 2.

0

Réponse à l'exercice 3.

0

Réponse à l'exercice 4.

0